数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

オリジナル模試（第2回）数学　（50分・100点）

# 数　　学

**注　意　事　項**

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問6 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | ⓪ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ● | ⑧ | ⑨ |
| い | ⓪ | ● | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| う | ⓪ | ① | ● | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |

| 受　検　番　号 | | | | | | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

**問1**　次の計算をした結果として正しいものを，それぞれあとの1〜4の中から1つずつ選び，その番号を答えなさい。

(ア)　$-14-(-6)$

1.　$-8$　　2.　$8$　　3.　$-20$　　4.　$20$

(イ)　$-\dfrac{2}{3}+\dfrac{5}{8}$

1.　$\dfrac{3}{11}$　　2.　$-\dfrac{1}{24}$　　3.　$-\dfrac{31}{24}$　　4.　$\dfrac{1}{24}$

(ウ)　$-8x^3y^2 \div 6xy \times 3y$

1.　$4x^2y^2$　　2.　$-4x^2y$　　3.　$-\dfrac{4x^2}{9}$　　4.　$-4x^2y^2$

(エ)　$\dfrac{3x-2y}{4}-\dfrac{x-5y}{6}$

1.　$\dfrac{7x+4y}{24}$　　2.　$\dfrac{11x+4y}{12}$　　3.　$\dfrac{7x+4y}{12}$　　4.　$\dfrac{7x-16y}{12}$

(オ)　$(2\sqrt{5}-1)^2+\dfrac{20}{\sqrt{5}}$

1.　$19$　　2.　$21+8\sqrt{5}$　　3.　$21$　　4.　$11$

**問2**　次の問いに対する答えとして正しいものを，それぞれあとの1〜4の中から1つずつ選び，その番号を答えなさい。

(ア)　$(x-3)(x+5)-(2x+1)$ を因数分解しなさい。

1.　$(x+8)(x-2)$　　2.　$(x-4)^2$　　3.　$(x+2)(x-8)$　　4.　$(x+4)(x-4)$

(イ)　2次方程式 $2x^2-6x+1=0$ を解きなさい。

1.　$x=\dfrac{-3\pm\sqrt{7}}{2}$　　2.　$x=\dfrac{3\pm2\sqrt{7}}{2}$　　3.　$x=\dfrac{3\pm\sqrt{11}}{2}$　　4.　$x=\dfrac{3\pm\sqrt{7}}{2}$

(ウ)　関数 $y=ax^2$ について，$x$ の値が $2$ から $6$ まで増加するときの変化の割合が $-4$ であった。このときの $a$ の値を求めなさい。

1.　$a=\dfrac{1}{2}$　　2.　$a=-2$　　3.　$a=-\dfrac{1}{8}$　　4.　$a=-\dfrac{1}{2}$

(エ)　ある3けたの自然数がある。この自然数の各位の数の和は 13 であり，十の位の数は，百の位の数と一の位の数の和より 1 大きい。また，百の位の数と一の位の数を入れかえてできる自然数は，もとの自然数より 198 大きい。もとの自然数を求めなさい。

1.　472　　2.　373　　3.　175　　4.　274

(オ)　$\dfrac{540}{n}$ がある自然数の2乗となるような，最も小さい自然数 $n$ を求めなさい。

1.　135　　2.　3　　3.　60　　4.　15

**問3**　次の問いに答えなさい。

(ア)　図1のように，円Oの周上に4点A，B，C，Dがこの順にあり，線分ACと線分BDとの交点をEとする。
また，点Dを通り線分ACに平行な直線と，線分BAをAの方に延長した直線との交点をFとする。
このとき，次の(i)，(ii)に答えなさい。

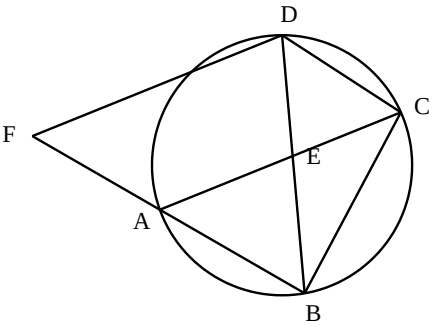


図1

［証明］

△AFDと△CDBにおいて，
AC//FDより，平行線の同位角は等しいから，∠AFD＝∠BAC　……①
円周角の定理より，[(a)]　……②
①，②より，∠AFD＝∠CDB　……③
AC//FDより，平行線の錯角は等しいから，∠FDA＝∠DAC　……④
円周角の定理より，[(b)]　……⑤
④，⑤より，∠FDA＝∠CBD　……⑥
③，⑥より，[(c)]から，△AFD∽△CDB

(ア)(i)(a) △AFD∽△CDB であることを，上の［証明］のように証明した。(a)～(c)に最も適するものを，(a)，(b)は「(a)，(b)の選択肢」の1～4の中から，(c)は「(c)の選択肢」の1～4の中からそれぞれ1つずつ選び，その番号を答えなさい。
ここでは (a) を答えなさい。【(a)，(b)の選択肢】

1.　∠BAC＝∠BDC　　2.　∠DAC＝∠DBC　　3.　∠ABD＝∠ACD　　4.　∠ADB＝∠ACB

(ア)(i)(b) ［証明］の (b) に最も適するものを答えなさい。【(a)，(b)の選択肢】（(a)と同じ）

1.　∠BAC＝∠BDC　　2.　∠DAC＝∠DBC　　3.　∠ABD＝∠ACD　　4.　∠ADB＝∠ACB

(ア)(i)(c) ［証明］の (c) に最も適するものを答えなさい。【(c)の選択肢】

1. 3組の辺の比がすべて等しい
2. 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
3. 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
4. 2組の角がそれぞれ等しい

(ア)(ii) 図1において，∠AFD＝52°，∠ABD＝55° のとき，∠DEC の大きさを求めなさい。
次の［　］の中の「あ」「い」にあてはまる数字をそれぞれ0～9の中から1つずつ選び，その数字を答えなさい。

∠DEC＝ あい °

答え

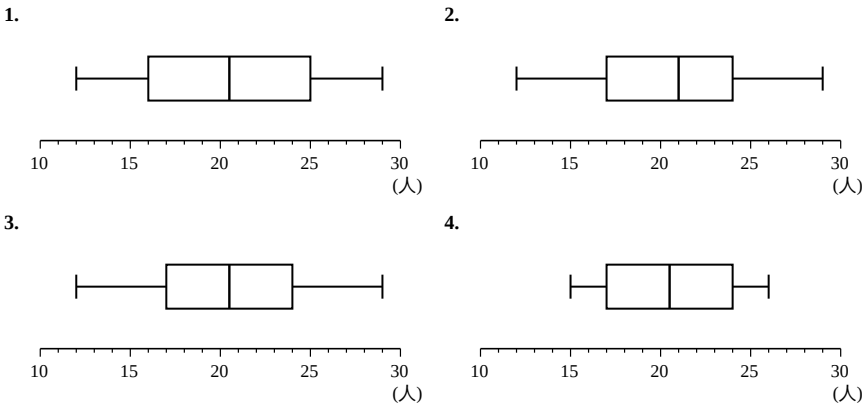
| あ | い |
|---|---|
| | |

(イ)　ある市の公園P，Q，Rで，同じ10日間，毎日午前10時に公園にいた人数を調べた。資料1は公園Pの，資料2は公園Qの人数をそれぞれ日ごとにまとめたものである。（架空の資料）

資料1　公園P（単位：人）

| | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 20 | 15 | 24 | 12 | 29 |
| | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 |
| 人数 | 18 | 21 | 26 | 17 | 23 |

(イ)(i) 資料1から読み取れる，公園Pの10日間の人数を箱ひげ図に表したものとして最も適するものを次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。




1. 図の1　　2. 図の2　　3. 図の3　　4. 図の4

資料2は公園Qの人数，資料3は公園Rの10日間の人数の平均値，中央値，四分位範囲をまとめたものである。（架空の資料）

資料2　公園Q（単位：人）

| | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 22 | 19 | 27 | 14 | 22 |
| | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 |
| 人数 | 25 | 16 | 28 | 19 | 22 |

(イ)(ii) 資料2，資料3から読み取れることとして正しいものを次のA～Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

A．公園Qの10日間の人数の最頻値は22人である。

B．10日間の人数の合計は，公園Qのほうが公園Rより少ない。

C．10日間の人数の中央値は，公園Rのほうが公園Qより大きい。

D．10日間の人数の四分位範囲は，公園Qのほうが公園Rより大きい。

資料3　公園Rの10日間の人数

（単位：人）

| | 公園R（人） |
|---|---|
| 平均値 | 21.0 |
| 中央値 | 22.5 |
| 四分位範囲 | 8.0 |

1．A，B　　2．A，C　　3．B，D

4．C，D　　5．A，B，C　　6．A，C，D

(ウ) 図2のように，学校，図書館，駅がこの順に一直線の道沿いにあり，学校から図書館までの道のりは1200m，図書館から駅までの道のりは1800mである。Aさんは午前10時に学校を出発し，この道を図書館まで歩き，図書館で過ごしたあと，駅まで歩いた。図3は，Aさんが学校を出発してから $x$ 分後の学校からの道のりを $y$ mとして，$x$ と $y$ の関係をグラフに表したものである。
Bさんは午前10時30分に駅を自転車で出発し，同じ道を分速250mで学校に向かった。AさんとBさんがすれちがう時刻として正しいものを次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

図2

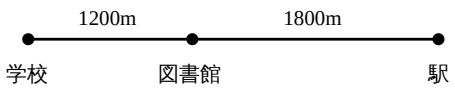
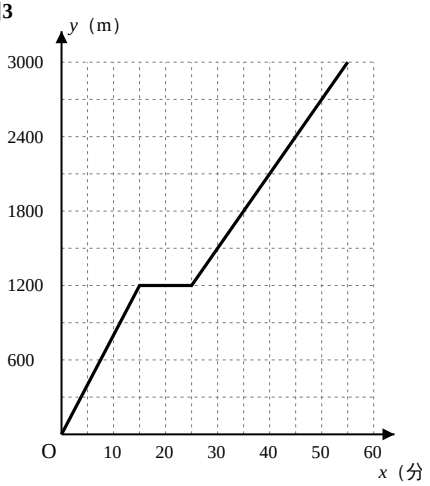



図3




1. 10時30分から10時32分までの間
2. 10時32分から10時34分までの間
3. 10時34分から10時36分までの間
4. 10時36分から10時38分までの間
5. 10時38分から10時40分までの間
6. 10時40分から10時42分までの間

(エ) 図4のように，平行四辺形ABCDがあり，辺AD上にAE：ED＝2：1となる点Eを，辺CDの中点をFとする。また，線分BEと線分AFとの交点をGとする。△ABGの面積をS，四角形GFDEの面積をTとするとき，SとTの比を最も簡単な整数の比で表しなさい。
次の［　］の中の「う」「え」にあてはまる数字をそれぞれ0～9の中から1つずつ選び，その数字を答えなさい。

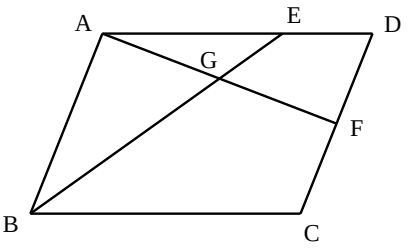
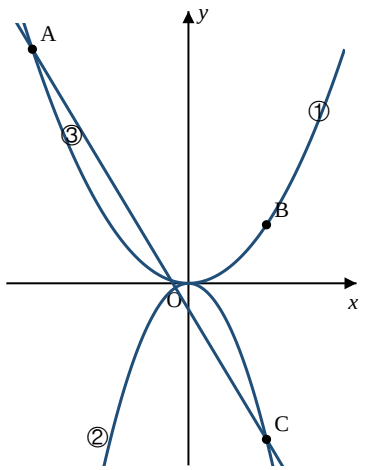



図4

答え　［う］：［え］

**問4**

下の図において，曲線①は関数 $y = ax^2$ のグラフであり，曲線②は関数 $y = -\frac{2}{3}x^2$ のグラフである。点Aは曲線①上の点で，その座標は $(-6,\ 9)$ である。点Bは曲線①上の点，点Cは曲線②上の点で，点B，Cの $x$ 座標はともに 3 である。また，直線③は2点A，Cを通る直線である。
原点をOとするとき，次の問いに答えなさい。




(ア) 曲線①の式 $y = ax^2$ の $a$ の値として正しいものを次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $a = \frac{1}{4}$
2. $a = -\frac{1}{4}$
3. $a = \frac{3}{2}$
4. $a = -\frac{3}{2}$
5. $a = -4$
6. $a = 4$

(イ)(i) 直線③の式を $y = mx + n$ とするときの (i) $m$ の値として正しいものを次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $m = \frac{5}{3}$
2. $m = -\frac{5}{3}$
3. $m = -\frac{5}{2}$
4. $m = -\frac{11}{9}$
5. $m = -\frac{3}{5}$
6. $m = -\frac{3}{4}$

(イ)(ii) 直線③の式を $y = mx + n$ とするときの (ii) $n$ の値として正しいものを次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $n = -1$
2. $n = -\frac{3}{5}$
3. $n = -11$
4. $n = -6$
5. $n = 1$
6. $n = 19$

(ウ) $x$ 軸上に点Pを，その $x$ 座標が正となるようにとる。△ACP の面積と △ABC の面積が等しくなるとき，点Pの $x$ 座標を求めなさい。

次の［　］の中の「お」「か」「き」「く」にあてはまる数字をそれぞれ0～9の中から1つずつ選び，その数字を答えなさい。

答え $\dfrac{\boxed{\text{お}}\boxed{\text{か}}}{\boxed{\text{き}}\boxed{\text{く}}}$

## 問5

図1のように，1から6までの数が1つずつ書かれた6枚のカードが，左から数の小さい順に1列に並んでいる。

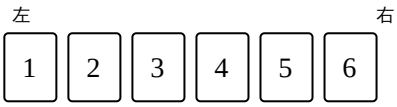
大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を $a$，小さいさいころの出た目の数を $b$ とする。出た目の数によって，次の【操作1】，【操作2】を順に行い，カードを並べかえる。

【操作1】　数 $a$ が書かれたカードを取り出し，列の左端に移す。

【操作2】　数 $b$ が書かれたカードを取り出し，列の右端に移す。

なお，移すカードがすでに移す先の端にある場合は，そのままにする。

**図1**




例

大きいさいころの出た目の数が 5，小さいさいころの出た目の数が 2 のとき，$a = 5$，$b = 2$ だから，【操作1】で5が書かれたカードを左端に移すと図2のようになり，【操作2】で2が書かれたカードを右端に移すと図3のようになる。

**図2**

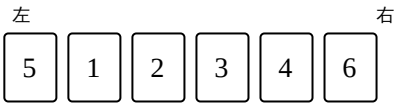
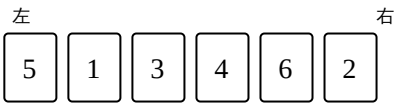



**図3**




(ア)　いま，図1の状態で，大小2つのさいころを同時に1回投げるとき，【操作2】を行ったあとに左から4番目にあるカードに書かれた数が偶数となる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

次の［　］の中の「け」「こ」「さ」にあてはまる数字をそれぞれ0～9の中から1つずつ選び，その数字を答えなさい。

答え　$\dfrac{\boxed{\text{け}}}{\boxed{\text{こ}}\boxed{\text{さ}}}$

(イ)　【操作2】を行ったあと，少なくとも1枚のカードが，図1と同じ位置にある確率を求めなさい。

次の［　］の中の「し」「す」にあてはまる数字をそれぞれ0～9の中から1つずつ選び，その数字を答えなさい。

答え　$\frac{\boxed{し}}{\boxed{す}}$

## 問6

図1は，すべての辺の長さが 6cm の正四角錐 OABCD である。辺OBの中点をN，辺OCの中点をMとする。
このとき，次の問いに答えなさい。

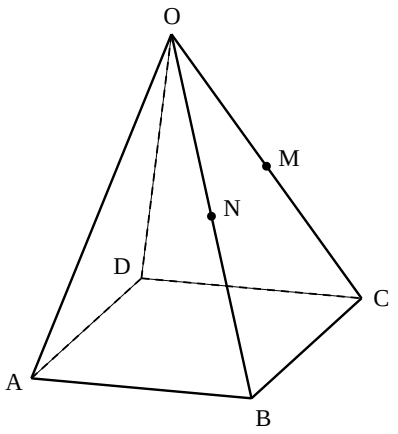



図1

(ア) この正四角錐の体積として正しいものを次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $72\,\mathrm{cm}^3$
2. $36\sqrt{6}\,\mathrm{cm}^3$
3. $36\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^3$
4. $36\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^3$
5. $108\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^3$
6. $54\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^3$

(イ) 2点D，Nを結んだ線分DNの長さとして正しいものを次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $3\sqrt{6}$ cm
2. $9$ cm
3. $6$ cm
4. $3\sqrt{5}$ cm
5. $3\sqrt{2}$ cm
6. $3\sqrt{3}$ cm

(ウ) 図1の正四角錐において，辺OB上に点Pを，AP＋PM の長さが最も短くなるようにとる。このときの AP＋PM の長さを求めなさい。

次の［　］の中の「せ」「そ」にあてはまる数字をそれぞれ0～9の中から1つずつ選び，その数字を答えなさい。

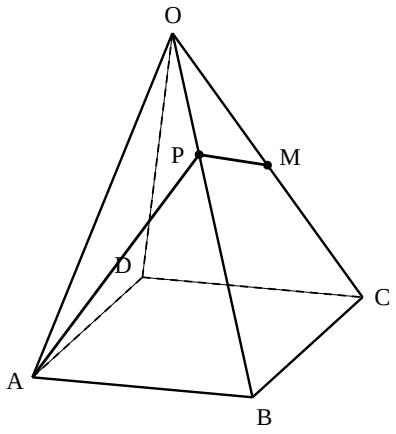



図2

答え　［せ］√［そ］

（問題は，これで終わりです。）

# 解　答　用　紙　　数　学

| 受検番号 | | | | | | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 得点 | |
|---|---|

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

| | | | |
|---|---|---|---|
| **問1** | (ア) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |
| **問2** | (ア) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |
| **問3** | (ア)(i)(a) | | ① ② ③ ④ |
| | (ア)(i)(b) | | ① ② ③ ④ |
| | (ア)(i)(c) | | ① ② ③ ④ |
| | (ア)(ii) | あ | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | い | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | (イ)(i) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ)(ii) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| | (エ) | う | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | え | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| **問4** | (ア) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| | (イ)(i) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| | (イ)(ii) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| | (ウ) | お | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | か | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | き | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | く | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| **問5** | (ア) | け | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | こ | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | さ | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | (イ) | し | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | す | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| **問6** | (ア) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (ウ) | せ | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | | そ | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |